

技术试题卷

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在试卷指定区域填写学校、班级、姓名、试场号、座位号及准考证号。
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效；考试结束后，只需上交答题卷。

第一部分：信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 4 题。

某市建设智慧健身步道系统，在步道沿线安装灯杆。该系统集成环境监测、AI 人流量统计、语音紧急呼叫等功能。市民可通过手机 APP 查看实时空气质量文字提示、步道人流量热力图，并参与线上健身互动挑战赛。系统将用户运动数据加密存储于云服务器。

1. 下列关于该信息系统中数据与信息的叙述，正确的是
A. 该系统各类数据的呈现形式相同
B. 用户运动数据加密存储会降低其价值
C. 通过手机 APP 查看空气质量体现了信息具有共享性
D. 语音紧急呼叫时无需对语音进行数字化
2. 下列关于该信息系统中硬件与软件的说法，正确的是
A. 该系统中的传感器属于输出设备
B. 该手机 APP 属于系统软件
C. 该系统云服务器中不需要安装操作系统
D. 云服务器的存储容量对系统性能可能会产生影响
3. 下列关于该信息系统功能与安全的叙述，正确的是
A. 该系统的数据分析功能主要由云服务器实现
B. 运动数据存储云服务器中，不存在数据丢失风险
C. 市民通过手机 APP 参与线上健身挑战赛没有隐私泄露风险
D. 查询健身互动挑战赛结果仅涉及系统的查询功能
4. 下列关于该信息系统通过深度学习实现 AI 人流量统计的说法，正确的是
A. 需在灯杆本地存储所有训练样本
B. 识别结果不受摄像头拍摄角度影响
C. 可通过算法优化减少传输数据量
D. 该功能属于行为主义人工智能

阅读下列材料，回答第 5 至 6 题。

上述智慧健身步道系统中的灯杆包含普通和智能两种类型，每根灯杆具有唯一标识码。标识码结构为：区域号（4 位二进制）+ 类型码（1 位二进制，0 表示普通灯杆，1 表示智能灯杆）+ 序号，其中序号的二进制位数由灯杆数量确定。灯杆标识码通过因特网传输至云服务器。云服务器接收到灯杆标识码后，根据预定义的标识码结构进行分解并获取其含义。

5. 若该区域有 12 根普通灯杆, 5 根智能灯杆, 则标识码所需的二进制位数最少是
 A. 3 B. 4 C. 8 D. 9
6. 某灯杆标识码数据传输到云服务器的过程中, 下列说法正确的
 A. 传输标识码数据不涉及网络协议
 B. 为保证数据传输的完整性, 传输过程一般需包含数据校验机制
 C. 标识码传输至云服务器的过程中, 不需要经过网关
 D. 标识码传输至云服务器所需时长仅由传输距离确定

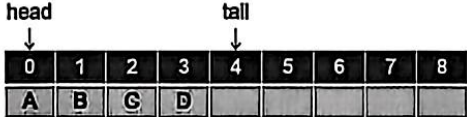
7. 某城市出租汽车计费方法:
 白天: 起步价 10 元 (3 千米以内); 里程超出 3 千米 (含) 且在 15 千米以内时, 超出 3 千米的部分, 每千米按 2 元计费; 里程超出 15 千米时 (含), 15 千米以外的部分, 每千米按 3 元计费。
 夜间: 起步价 11 元 (3 千米以内), 其他计费方式同白天。
 该计费流程图如第 7 题图所示, 其中输入 f 为 0 或 1, 分别表示白天和夜间, (1) ~ (4) 可选表达式为

- ① $m \leftarrow m + f$ ② $m \leftarrow m + (s - 3) \times 2$
 ③ $3 \leq s < 15?$ ④ $s \geq 15?$

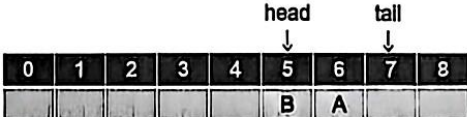
则 (1) ~ (4) 处表达式序号依次为

- A. ③①④② B. ③②④①
 C. ④①③② D. ④②③①

8. 某非循环队列初始状态图如第 8 题图 a 所示, 队列总长度 9, head 和 tail 分别表示队首和队尾指针。元素出队后直接输出或重新入队。经过若干步操作后, 该队列状态如第 8 题图 b 所示, 则当所有元素出队时, 可能的输出结果为



第 8 题图 a

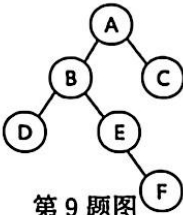


第 8 题图 b

- A. DCAB B. CDAB
 C. CBAD D. BACD

9. 某二叉树如第 9 题图所示, 每一个节点在中序遍历中都有一个位置序号。若删除叶子节点 F, 则下列选项中的节点, 在中序遍历中的位置序号相比删除前发生变化的是

- A. 节点 A B. 节点 B
 C. 节点 D D. 节点 E



第 9 题图

10. 编写如下所示甲、乙 Python 程序段:

<pre> k=0 while k<int(len(a)/2): a[k],a[len(a)-k-1]=a[len(a)-k-1],a[k] k+=1 </pre>	<pre> x=0;y=len(a)-1 while x<y: a[x],a[y]=a[y],a[x] x+=1;y-=1 </pre>
甲程序段	乙程序段

下列对甲、乙程序段的描述, 不正确的是

- A. 甲、乙程序段的时间复杂度均为 $O(n)$
 B. 若列表 a 的值为 $[1, 2, 3, 4, 5]$ ，分别执行甲、乙程序段，列表 a 的运行结果一致
 C. 将甲程序段循环条件中的 “ $<$ ” 改为 “ $\leq$ ”，修改前后的程序段功能不一致
 D. 对任意列表 a ，甲、乙程序段分别运行结束后， $x+y$ 的值为 k 的两倍

11. 定义如下函数：

```
def bbsort(data):
    blk = []
    st = 0
    for i in range(1, len(data)):
        if data[i] != data[i - 1]:
            ed = i - 1
            blk.append([st, ed])
            st = i
    n = len(blk)
    for i in range(n):
        for j in range(0, n - i - 1):
            if data[blk[j][0]] > data[blk[j + 1][0]]:
                blk[j], blk[j + 1] = blk[j + 1], blk[j]
```

调用该函数，若参数 $data$ 为 $[2, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 7, 7, 7, 4]$ ，运行该程序段后， $blk[x][1]$ ($0 \leq x \leq \text{len}(blk)-1$) 的值不可能为

- A. 2 B. 4 C. 11 D. 12

12. 有如下 Python 程序段：

```
lnk = [[1, -1]]
head = 0
for i in range(len(a)):
    p = head
    while p != -1:
        if a[i][0] == lnk[p][0]:
            break
        q = p
        p = lnk[p][1]
    if (1):
        lnk.append((2))
        if p == head:
            head = len(lnk)-1
        else:
            lnk[q][1] = len(lnk)-1
    else:
        lnk.append((3))
        lnk[p][1] = len(lnk)-1
```

若 a 为 $[[1, 0], [2, 1], [1, 0], [1, 1]]$ ，运行程序段后， lnk 为 $[[1, 4], [2, 2], [3, 3], [4, 0], [5, -1]]$ 。程序段中 (1)~(3) 处可选语句为：

- ① $a[i][1] == 0$ ② $a[i][1] == 1$
 ③ $[i+1, lnk[p][1]]$ ④ $[i+2, lnk[p][1]]$
 ⑤ $[i+1, p]$ ⑥ $[i+2, p]$

则(1)~(3)处语句序号依次为

A. ②④⑤

B. ①⑤③

C. ①⑥④

D. ②③⑥

二、非选择题(本大题共3小题,其中第13小题7分,第14小题10分,第15小题9分,共26分)

13. 某农业基地搭建灌溉监测系统,对基地中的6块种植区域(编号为0到5)进行土壤湿度监测和灌溉。监测与灌溉规则是:系统每隔1小时通过土壤湿度传感器依次采集各区域土壤湿度数据(湿度值在0到100范围内),当土壤湿度低于阈值(湿度值30)时启动灌溉设备(每个区域有灌溉设备,每次灌溉2小时),若所有区域土壤湿度均不低于阈值时,对湿度最低的区域进行灌溉(若有多个区域满足条件,均灌溉);正在灌溉中的区域不进行土壤湿度采集和监测。请回答下列问题:

(1) 若某次采集到0~5号区域土壤湿度依次为45, 38, 38, 42, 47, 42,当时没有区域正在灌溉,则需要启动灌溉设备的种植区域编号为_____▲_____ (填写区域编号,若有多个,中间用逗号分隔)。

(2) 实现上述功能的部分Python程序如下,请在划线处填入合适的代码。

```
n = 6                # 种植区域数量
h = [0] * n          # 依次存储采集到的各区域湿度数据
flag = [False] * n    # 灌溉状态标记
start_t = [-1] * n    # 记录开始灌溉时间(小时)
ctime = 0             # 系统运行时长(小时),系统刚启动时记为0
while True:
    # 采集各区域湿度数据存入h, h[i]存放i号区域的湿度值,代码略
    _____①_____
    min_h = 101
    for i in range(n):
        if not flag[i] and h[i] < 30:
            t.append(i)
    if len(t) == 0:
        for i in range(n):
            if _____②_____:
                if h[i] < min_h:
                    t = []
                    min_h = h[i]
                t.append(i)
    # 执行灌溉并更新状态
    for i in t:
        # 对i号区域进行灌溉,代码略
        flag[i] = True
        _____③_____
    # 检查灌溉结束条件(2小时周期)
    for i in range(n):
        if flag[i] and ctime - start_t[i] >= 2:
            flag[i] = False
    # 延时1小时,代码略
    ctime += 1
```

14. 某市环保部门搭建了城市噪声监测系统，在 n 个重点区域各设置 1 个监测点。每个监测点通过一个智能终端连接一个噪声传感器，每隔 15 分钟采集一次噪声数据（单位：分贝），通过 5G 模块将数据传输到 Web 服务器（IP 地址为 47.111.143.0），并存储到数据库中。当服务器判定噪声值超过 85 分贝时，通过智能终端控制该区域警示设备发出警示信息（红色：噪声超标；绿色：噪声未超标），管理员通过浏览器查看各区域噪声信息。请回答下列问题：

(1) 管理员通过巡查发现，某一区域实际噪声值持续超过 85 分贝，通过浏览器查看到的噪声监测值大于 85 分贝，但警示设备没有发出警示信息，以下情况可能导致该现象发生的是_____▲_____（单选，填字母）。

- A. 该区域智能终端与 Web 服务器连接故障
- B. 该区域噪声传感器与智能终端连接故障
- C. 该区域警示设备与智能终端连接故障

(2) 基于 Flask Web 框架编写的部分服务器端代码如下。若某区域传感器编号为 6，采集的噪声值为 85，则智能终端在传输数据时使用的 URL 是 `http://_____▲_____`。

```
# 导入 Falsk 框架模块及其他相关模块，代码略
app = Flask(__name__)
@app.route('/input', methods=['GET'])# 采用 GET 方式提交数据
def index():
    # 获取某区域传感器编号 id 和噪声 val 的值，存入数据库，代码略
# 服务器其他功能，代码略
if __name__ == '__main__':
    app.run(host = '0.0.0.0', port = 5000)
```

(3) 下列关于该系统设计及使用的说法，正确的有_____▲_____（多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）

- A. 同一监测点的警示设备和噪声传感器可以连接在同一个智能终端
- B. 某区域噪声传感器出现故障，会影响其他区域噪声传感器正常工作
- C. 考虑到该系统数据量不大，可以采用 SQLite 3 数据库
- D. 考虑到城市范围，将 5G 模块改用蓝牙上传数据到服务器更合适

(4) 为使得某区域的市民更好了解该区域的噪声污染程度，并提升系统警示准确度，需要修改系统设计。请针对污染程度和警示准确度分别给出一种合理修改建议。

(5) 管理员整理出 6 月份各区域噪声监测值并存入数据文件“noise_data.xlsx”，部分数据如第 14 题图 a 所示，现要找出 6 月份噪声超过阈值（85 分贝）总次数最多的监测点（数据保证只有一个），并输出该监测点超过阈值次数最多的 3 天（如果并列，取日期靠前的），运行结果如第 14 题图 b 所示。

日期	时间	监测点	实测噪声
2025-06-01	00:00:00	A区	67.2
2025-06-01	00:15:00	A区	70.2
2025-06-01	00:30:00	A区	69.1
2025-06-30	23:15:00	B区	69.4
2025-06-30	23:30:00	B区	55
2025-06-30	23:45:00	B区	58.5

第 14 题图 a

6月份超过阈值总次数最多为：A区
该区超过阈值次数最多的3天为：
2025-06-10 14 次
2025-06-01 13 次
2025-06-02 13 次

第 14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下：

```
import pandas as pd
df = pd.read_excel("noise_data.xlsx")
```

①

②

```
# ignore_index=True 表示产生新的索引，索引值默认为从 0 开始递增的整数
df1 = df1.sort_values("时间", ascending=False, ignore_index=True)
print("6 月份超过阈值总次数最多为:", df1.at[0, "监测点"])
```

③

④

```
df1 = df1.sort_values("时间", ascending=False) # 降序排序
df1 = df1.head(3)
```

输出该区超过阈值次数最多的 3 天信息，代码略

程序中①~④处应填入的语句依次为 ▲ (填字母，次序错不得分)。

A. `df = df[df["实测噪声"] > 85]` # 筛选数据

B. `df1 = df[df["监测点"] == df1.at[0, "监测点"]]` # 筛选数据

C. `df1 = df.groupby("监测点", as_index=False).count()` # 分组计数

D. `df1 = df1.groupby("日期", as_index=False).count()` # 分组计数

15. 现需要对依次输入的一批整型数据进行存储，要求不重复，且存储后的数据保持升序有序。为此，小明设计如下数据存储方法：

一开始数据存储区域为空（程序实现时用空列表[]表示），当某个输入数据需要存储时，先判断相同的数据是否已经存储过，若已存储，则不再重复存储，否则将该数据存入列表，并保证列表中的数据升序有序。

如现在需要依次存储的数据为 13, 7, 25, 13, 7, 24, ……，存储数据的过程如第 15 题图所示。

操作序号	待存储数据	存储结果
1	13	[13]
2	7	[7,13]
3	25	[7,13,25]
4	13	[7,13,25]
5	7	[7,13,25]
...	...	...

第 15 题图

随着存储过程的进行，列表中的数据越来越多，为提高数据存储效率，小明对数据存储方法进行了优化：先将已经存储数据的列表依次分成若干块（每块元素个数为 m ，最后一块元素若不足 m 个时，单独成一块），然后在分块数据的基础上再进行后续的数据存储。

请回答下列问题：

- 根据小明设计的数据存储方法，执行第 15 题图所示操作序号为 5 的操作（即待存储数据 7）后，存储结果中的第 3 个元素为 ▲。
- 定义如下 `block_partition(a, m)` 函数，参数 a 为按升序排序后的列表（元素均为整型）。函数功能是将列表 a 从头至尾依次分成若干块（每块 m 个元素），最后一块元素若不足 m 个时，单独成一块，并记录每块的起始和结束位置索引。

```

def block_partition(a, m):
    blocks = []
    n = len(a)
    start = 0
    while start < n:
        end = min(start + m - 1, n) # 函数 min(x, y) 求 x 和 y 的较小值
        blocks.append([start, end])
        start = end + 1 # 下一块起始索引
    return blocks

```

①调用 block_partition 函数，若列表 a 为 [1, 2, 5, 7, 9]，m 为 2，则返回结果 blocks 中的第一个元素为 [0, 1]，最后一个元素为 ▲ 。

②程序中加框处代码有错，请改正。

(3) 实现优化后数据存储功能的 Python 程序段如下，请在划线处填入合适的代码。

def insert_element(a, blocks, key, m, bi):#存储数据 key 到列表 a 中，并更新块信息

```

    if len(a) == 0:
        a.append(key)
        blocks = [[0, 0]]
        return
    if bi == -1:
        a.append(key)
    else:
        left, right = blocks[bi][0], blocks[bi][1]
        while left <= right:
            mid = (left + right) // 2
            if a[mid] < key:
                left = mid + 1
            else:
                right = mid - 1

```

 ①

a.insert(pos, key) # 在列表 a 的 pos 索引位置插入数据 key

更新块信息

```

lb = len(blocks) - 1
if blocks[lb][1]-blocks[lb][0] + 1 < m:
    blocks[lb][1] = len(a) - 1
else:
    blocks.insert(                ②                ) # 创建新的块

```

```

def find_element(a, blocks, key):
    for i in range(len(blocks)):
        start, end = blocks[i][0], blocks[i][1]
        if key <= a[end]:
            left, right = start, end
            while left <= right:
                mid = (left + right) // 2
                if a[mid] == key:
                    return True
                elif a[mid] < key:
                    left = mid + 1
                else:
                    right = mid - 1
            insert_element(a, blocks, key, m, i) # 插入
            return False
        ③
    return False

```

算法优化前，部分数据已存入列表 a

读入分块大小，存入 m，代码略

```

blocks = block_partition(a, m)      #对列表 a 分块

```

继续依次存储数据，对每个待存储数据 key 调用 find_element(a, blocks, key)

实现存储

代码略

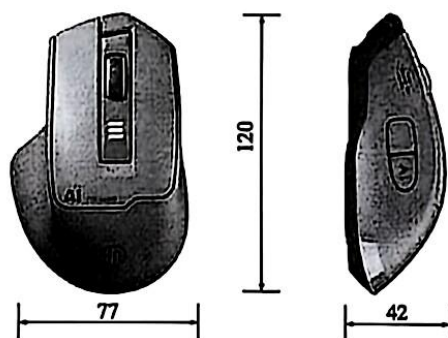
第二部分：通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

如图所示是一款 AI 智能鼠标，除了具备传统鼠标的基本功能外，还集成了语音输入、翻译、AI 创作助手等多种智能功能，请根据描述完成第 16-17 题。

16. 下列关于 AI 智能鼠标的说法中，不恰当的是

- A. 通过优化降噪算法，提升了语音输入的精准度，体现了技术的实践性
- B. 无需键盘，语音即可轻松输入文字，体现了技术具有解放人的作用
- C. 集成了语音输入、翻译、AI 创作助手等多种智能功能，体现了技术的综合性
- D. 其独特的手势控制算法申请了发明专利，体现了技术的专利性

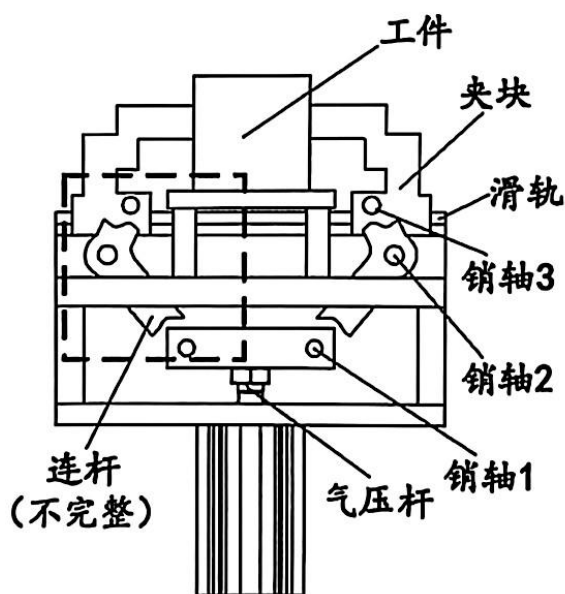


第 16-17 题图

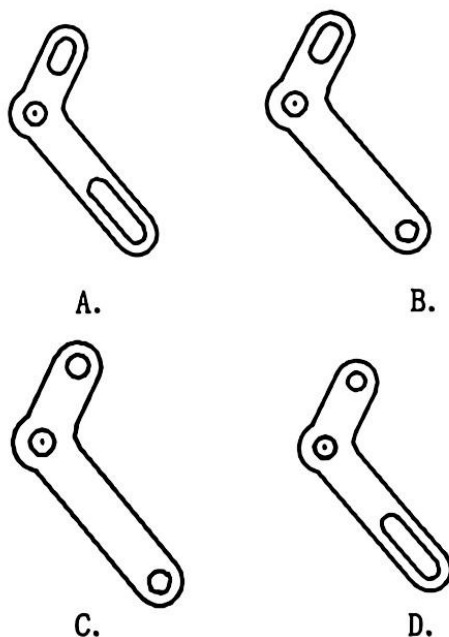
17. 下列关于 AI 智能鼠标的分析与评价，不恰当的是

- A. 量产前，可通过强化试验法测试其按键寿命
- B. 电量约低于 25% 闪烁灯亮起提示，考虑了人机关系的信息交互
- C. 语音软件兼容 macOS 和 windows 系统，主要是从“物”的角度考虑的
- D. 鼠标宽度 77mm，主要考虑了人的静态尺寸

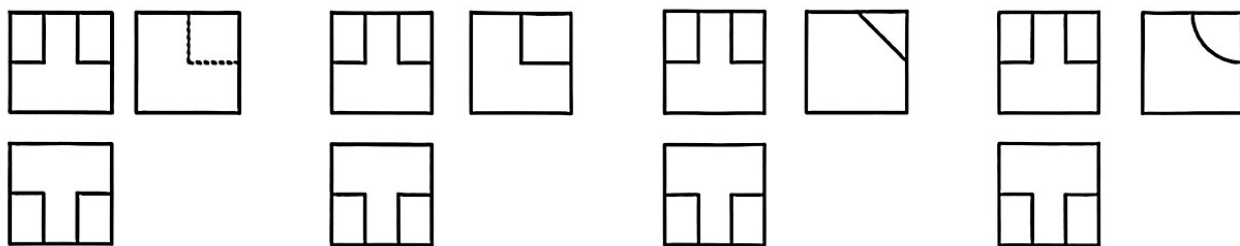
18. 如图所示的气动夹紧机构，气压杆通过销轴 1 带动连杆绕销轴 2 转动，使夹块在滑轨上向内侧滑动，实现工件的夹紧。下列关于连杆的四种设计方案中，最合理的是



第 18 题图



19. 下列三视图中，左视图不符合投影关系的是



A.

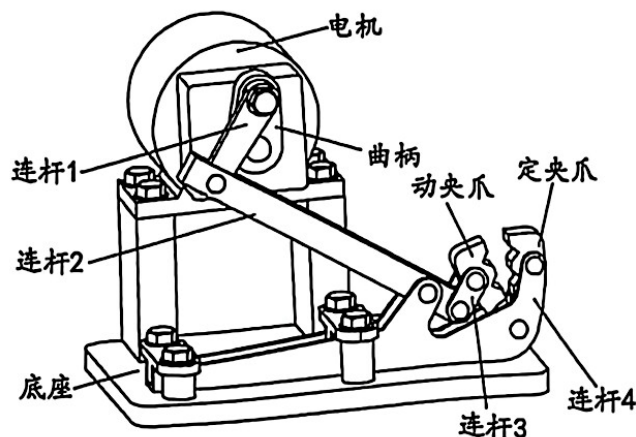
B.

C.

D.

20. 如图所示的电动夹紧装置，电机带动曲柄，通过连杆 1、连杆 2 和连杆 3，使得动夹爪运动，从而实现装置的夹紧和松开。下列关于该电动夹紧装置的分析，不正确的是

- A. 增加底座的配重，可提高装置的稳定性
- B. 曲柄与电机轴之间的连接属于铰连接
- C. 电机转动一周，可实现装置夹紧和松开各一次
- D. 夹紧时，连杆 3 受压



第 20 题图

如图所示是第 20 题图中的连杆 4，小明在通用技术实践课上用厚度 2mm 的钢板加工该零件。

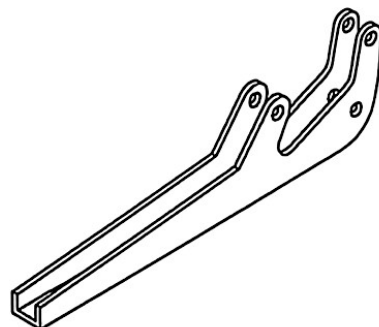
请根据题图完成第 21-22 题。

21. 下列操作中，不合理的是

- A. 划规划线时，需保持中心不发生滑移
- B. 正常锯割时，左手的施压要由大变小，右手的施压要由小变大
- C. 钻孔时，需戴好防护眼镜，不准戴手套操作
- D. 锉削时，应使用钢丝刷清除锉刀上的切屑

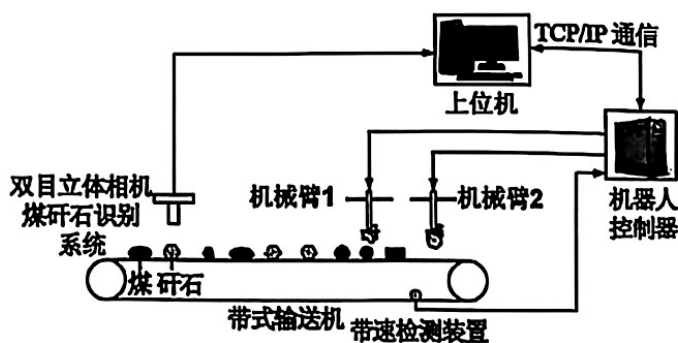
22. 下列加工流程中，最合理的是

- A. 划线→钻孔→锯割→锉削→弯折→划线→钻孔
- B. 划线→锯割→钻孔→锉削→弯折→划线→钻孔
- C. 划线→钻孔→锯割→弯折→钻孔→锉削
- D. 划线→锯割→钻孔→弯折→锉削→钻孔



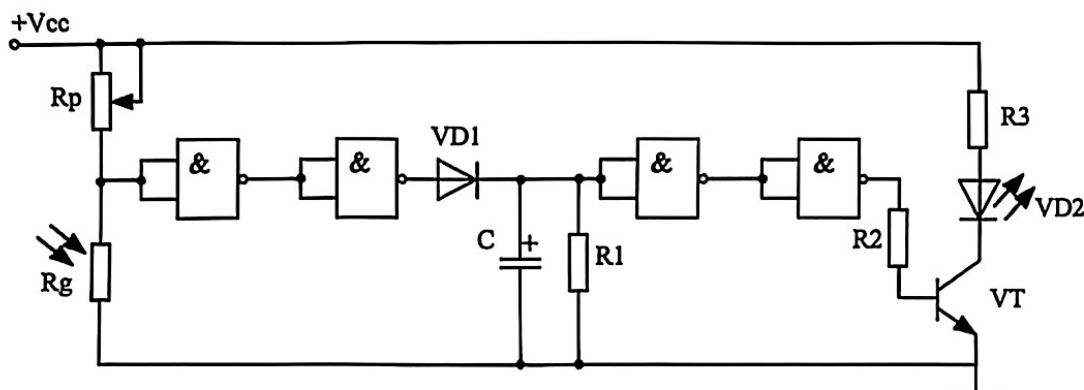
第 21-22 题图

如图所示是一种煤矸石混合物分拣系统示意图，其工作过程为：输送机将煤矸石混合物输送至检测区，双目立体相机识别系统拍摄图像并识别出矸石位置及大小，将信息传输至上位机；上位机根据矸石分布，通过机器人控制器向不同的机械臂发送分拣指令，机械臂执行抓取动作并将矸石放入指定收集箱。请根据描述完成第 23-24 题。



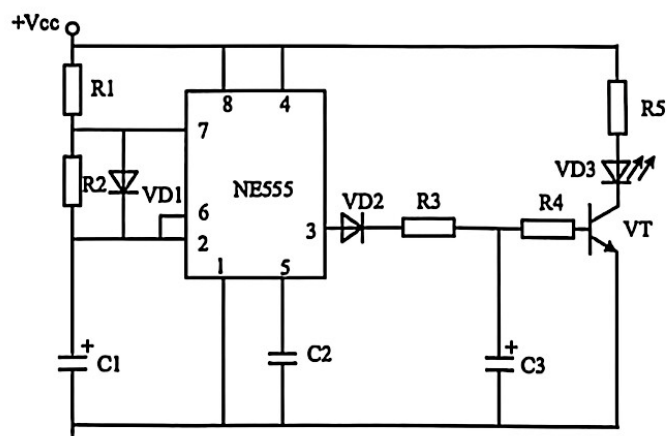
第 23-24 题图

23. 下列从系统角度进行的分析中，恰当的是
- A. 若识别系统故障，系统无法自主完成分拣，体现系统的环境适应性
 - B. 双目立体相机识别的精度是该系统优化的约束条件
 - C. 从系统分析的综合性原则出发，需综合考虑带式输送机和机械臂
 - D. 从系统分析的科学性原则出发，通过测试不同输送机速度下的分拣准确率来确定参数
24. 下列从控制系统角度进行的分析中，恰当的是
- A. 被控对象是机械臂
 - B. 煤矸石识别系统起反馈作用
 - C. 煤矸石的大小是干扰因素
 - D. 控制器是上位机
25. 小明打算在印刷电路板上制作如图所示的简易光控延时灯电路。下列表述中，合理的是



第 25 题图

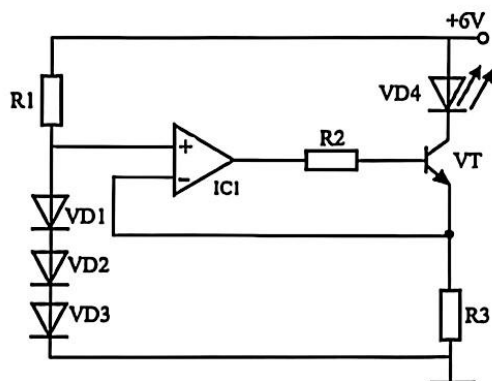
- A. 选用的四 2 输入与非门集成电路的引脚数量为 12 个
 - B. 锡焊前用指针式多用电表合适电阻档测试电容 C 的充电性能，黑表笔接正极，红表笔接负极
 - C. 锡焊前对 VD2 进行极性识别，管壳内金属片大的一端为正极
 - D. 锡焊时先送入焊锡再加热焊盘和焊件，结束时先移走电烙铁再移走焊锡
26. 如图所示是小明设计的“呼吸灯”模型电路，用灯缓亮缓灭的渐变过程来模拟人呼吸的过程，下列分析中不合理的是



第 26 题图

- A. 若 VD3 亮灭的渐变变化过快，可以调大 C1 或者 C3
- B. 若 VD1 断路，电路仍具有缓亮缓灭的渐变过程
- C. 若 VD2 短路，则无法实现渐变的呼吸过程
- D. 若 VD3 常亮，可能是因为 VD1 短路

27. 如图所示是小明设计的三极管恒流源模型电路, 工作时三极管 VT 导通, VD4 正常发光, 二极管均为硅管, 下列分析中不合理的是



第 27 题图

- A. 电路工作时三极管 VT 一直处于放大状态 B. 调小 R3 的阻值, VD4 的亮度明显变化
C. 调大 R1 的阻值, VD4 的亮度基本不变 D. VT 放大倍数增大 1 倍, VD4 亮度明显变化

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 第 28 小题 8 分, 第 29 小题 10 分, 第 30 小题 8 分, 共 24 分。在各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号)

28. 小明看到新能源汽车能够识别道路情况并完成智能驾驶。小明希望设计一款能够具有自动循迹功能的小车模型, 请完成以下任务:

- (1) 小明从设计的一般原则角度思考, 不合理的是 (单选)

▲;

- A. 从可持续发展原则出发, 选择可降解或可重复利用的材料制作小车部件
B. 从实用原则出发, 小车行驶速度越快越能体现性能优势



第 28 题图

- C. 从经济原则出发, 在满足循迹、行驶稳定等要求前提下, 尽量降低成本

- (2) 小明在设计小车模型时, 分别设计了不同的车身、车架、底盘、车轮等方案, 并将这些部分重新组合, 形成了多种设计方案。采用的构思方法属于 (单选) ▲;

- A. 形态分析法 B. 仿生法 C. 设问法 D. 联想法

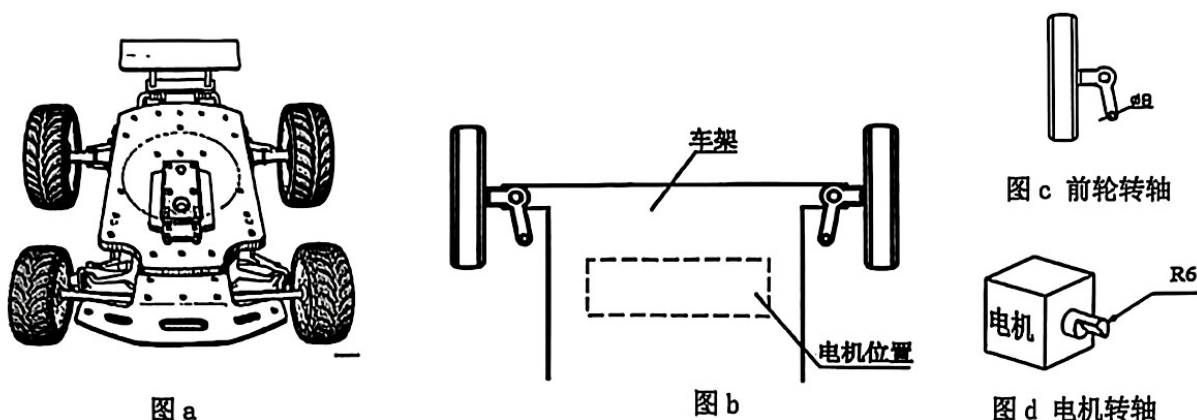
- (3) 小明对小车模型进行设计分析, 不合理的是 (多选) ▲;

- A. 传感器的安装选择合理的位置, 确保能准确识别轨迹, 实现稳定循迹
B. 小车车轮与车架的连接, 为保证可靠连接, 都设计成刚连接
C. 安装指示灯, 在循迹功能正常进行或故障时以不同的灯光提示
D. 选择电池时优先考虑电池的容量, 能让小车开的更远
E. 小车车轮选择防滑的橡胶材料, 以提高循迹功能的稳定

- (4) 小明在完成循迹小车模型的设计之后, 为了研究该装置造型与结构的关系, 清晰地表达出结构尺寸和连接方法, 准备制作一个模型。下列关于模型的说法正确的是 (多选) ▲。

- A. 模型具有可视、可触、可控制等特点, 使设计对象更为具体化
B. 模型就是实物, 帮助分析设计的可能性
C. 题中模型属于功能模型
D. 题中模型属于结构模型

29. 小明用 AI 软件帮助设计了小车模型的整体结构（如图 a 所示），然后发现 AI 设计的前轮无法左右转动。请你帮助小明在图 b 所示位置设计该装置的机械部分，已知前轮转轴、电机转轴结构分别如图 c、图 d 所示。



第 29 题图

设计要求如下：

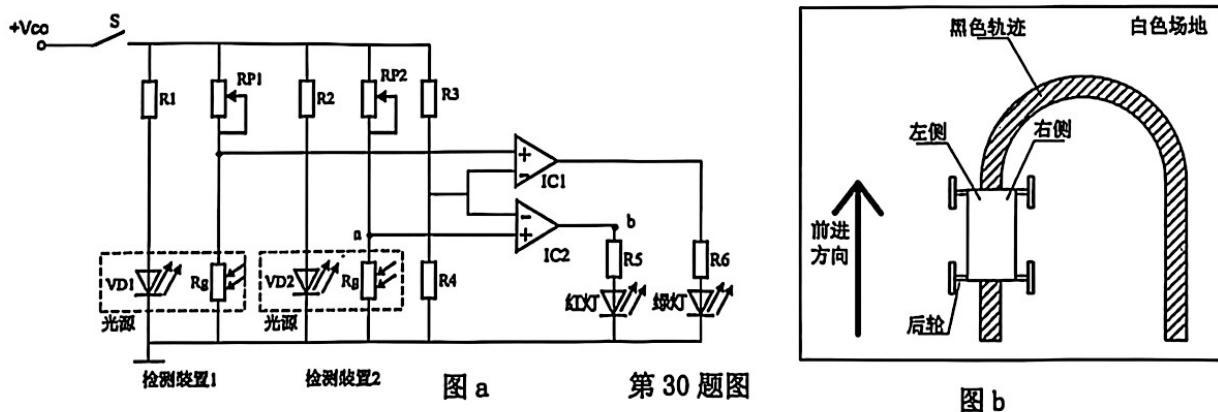
- (a) 装置能够可靠连接电机转轴与前轮转轴，左右前轮同步转动；
- (b) 前轮组转动的角度分别为左侧 45° 至右侧 45° ；
- (c) 采用一个电机驱动，通过电机的正反转实现前轮组的可靠转动控制；
- (d) 车架部分能够适当加工，材料自选、装置结构简单。

(1) 将该装置与前轮转轴的通孔连接，下列最适合采用的连接件为 ▲；

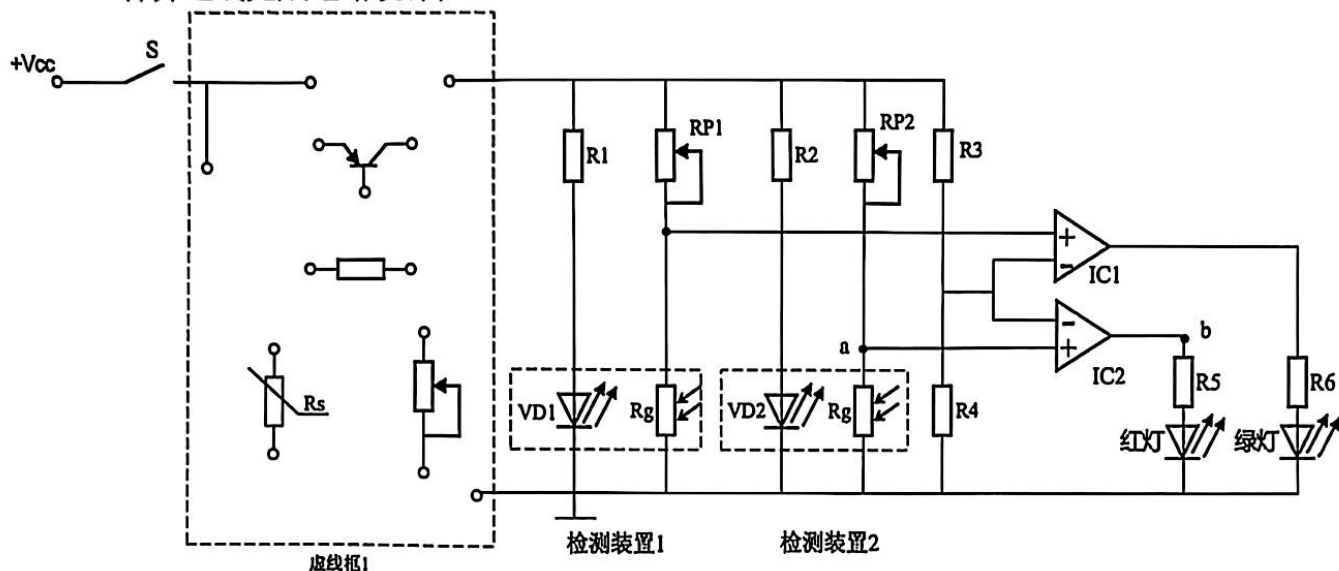


- (2) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图（电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程；
- (3) 在设计草图上标注主要尺寸。

30. 小明完成了循迹小车的机械装置的制作后，设计了如图 a 所示的实验电路来模拟小车的控制。闭合开关，后轮电机驱动小车前进（如图 b 所示），检测装置 1、2 分别置于小车前面底盘两侧。当光源射到白色场地时，光线能反射到光敏电阻上，当光源射到黑色轨迹上，光敏电阻无法接收到反射光。用红灯发光来模拟前轮左转，用绿灯发光来模拟前轮右转。请完成以下任务：

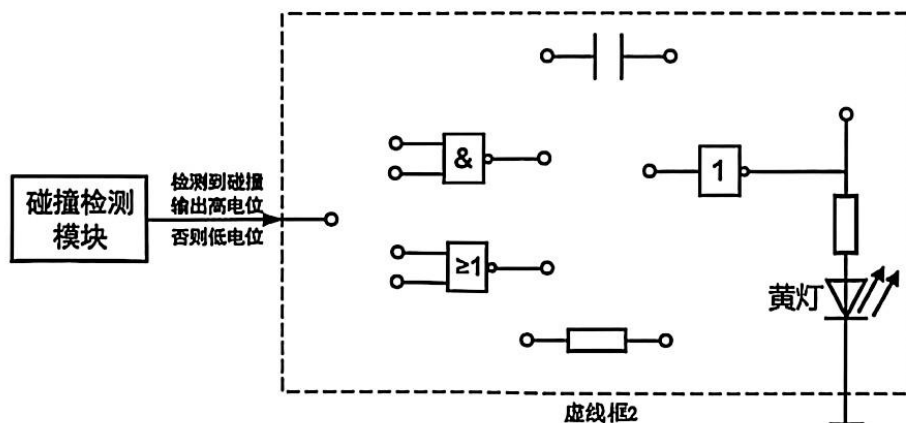


- (1) 为了实现对前轮的控制功能，检测装置 1 和检测装置 2 应该分别安装于 ▲；
 A. 左侧、右侧 B. 右侧、左侧 C. 任意两侧均可
- (2) 在测试的过程中，下列对电路分析正确的是（多选） ▲；
 A. 将不反光的黑色轨迹换成反光的白色轨迹，小车仍能循迹前进
 B. 调转前进方向，小车仍能循迹前进
 C. 调试过程中红绿灯均不发光，可能是 R3 短路
 D. 图中 a 点和 b 点的信号类型相同
- (3) 小明打算增加一个涉水检测装置用来保护电路板，设计了如图所示电路，当探头检测到有水（要求检测湿度可调）时自动断开电路，请帮助小明在下图虚线框 1 中选择所需的元器件并连线完成电路设计；



第 (3) 题图

- (4) 小明打算增加一个碰撞检测装置，设计了如图所示电路，当检测到碰撞的时候，黄灯闪烁报警，无碰撞时黄灯不亮，请在下图虚线框 2 内选择所需的逻辑门完成电路设计。



第 (4) 题图